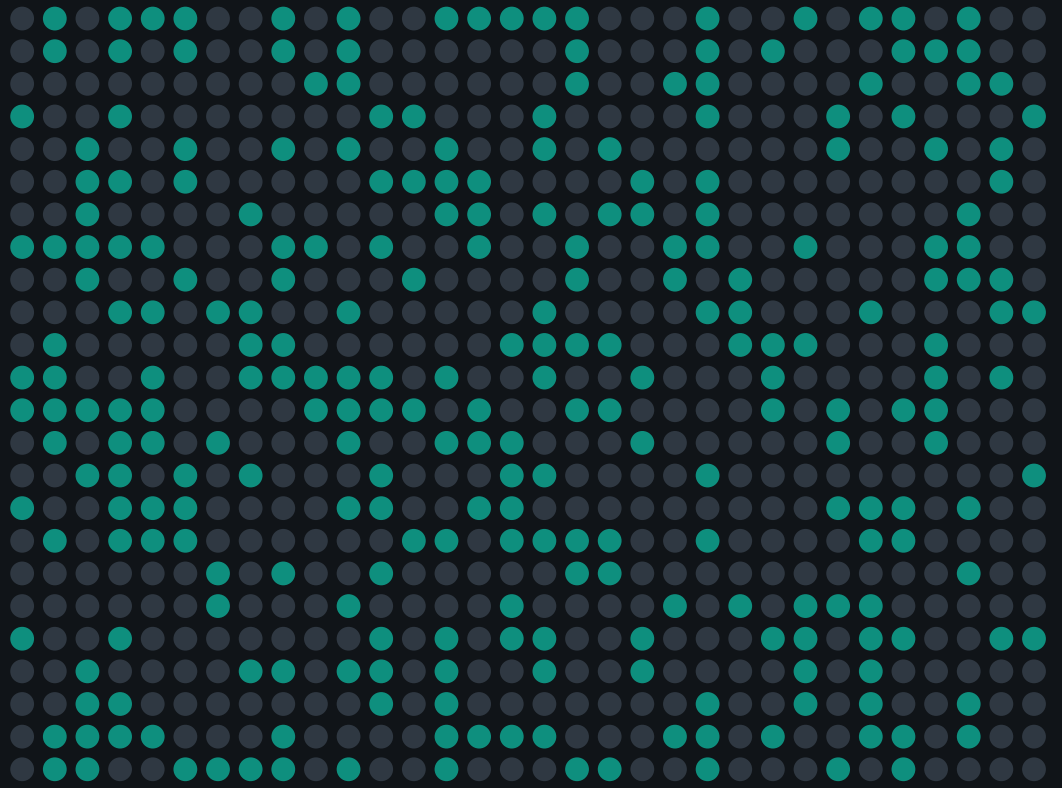
IA HYBRIDE · ISIS CASTRES · 5E ANNÉE DSIA

DiabetesCheck AI

Dépistage du diabète expliqué : règles médicales et apprentissage automatique



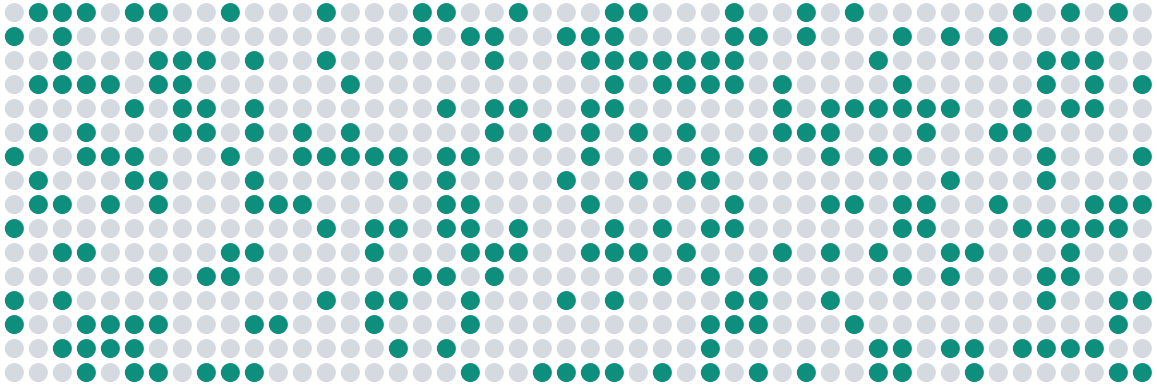
1 point = 1 patiente · en vert, les 268 diabétiques

Sujet 1 · Pima Indians Diabetes · 768 patientes

CONTEXTE

Dépister le diabète, et pouvoir l'expliquer

Estimer le risque de diabète d'une patiente à partir de quelques mesures simples, et l'expliquer d'une façon qu'un médecin puisse vérifier.



1 point = 1 patiente · en vert, les diabétiques (35 %)

768

patientes

8

mesures : glycémie, IMC, âge, pression…

35 %

de patientes diabétiques

≥ 21 ans

femmes Pima : population très particulière

MÉTHODE

Un protocole sans fuite d'information

1
Données nettoyées

Un 0 impossible devient une valeur manquante. Les 768 lignes sont conservées.

2
Référence

Non hybride : régression logistique et XGBoost, sans aucune règle.

3
+ Règles en entrée

6 variables expertes ajoutées aux 8 mesures.

4
+ Règles en sortie

Plancher ou plafond de risque, avec la source de chaque décision.

Briques hybrides en vert : les ablations retirent l'une, l'autre ou les deux.

1 **Pipeline complet**

Imputation KNN, standardisation et règles sont ajustés sur chaque pli d'entraînement : rien ne fuit vers le test.

2 **Seuil choisi sur le train**

Cible de 80 % de rappel sur des prédictions hors-pli. Le test sert uniquement à évaluer.

3 **Incertitude mesurée**

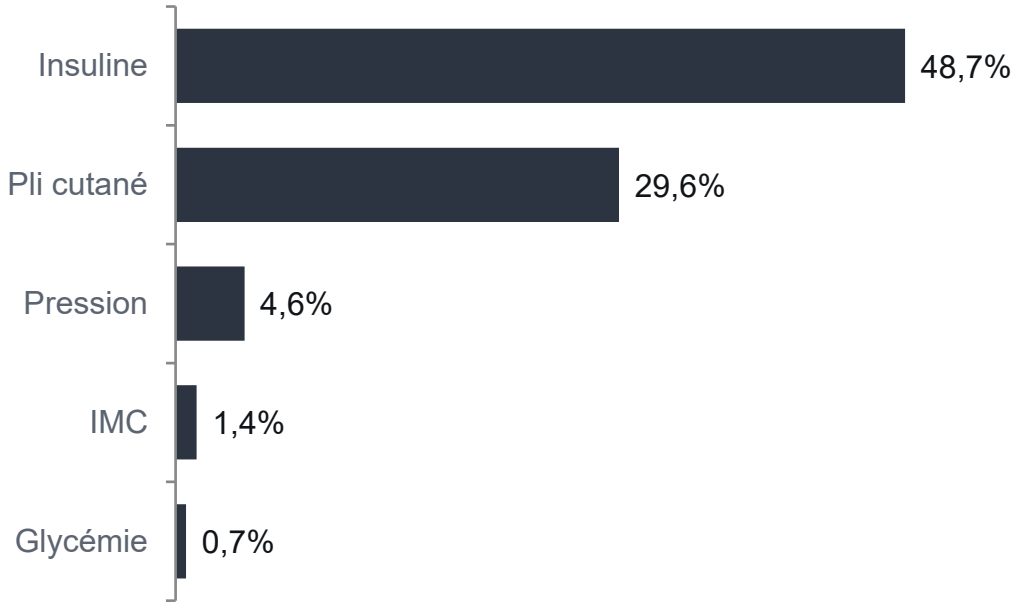
Validation croisée 5×5 et bootstrap apparié (1 000 tirages) pour chaque écart annoncé.

MÉTHODE

Les données piègent avant les modèles

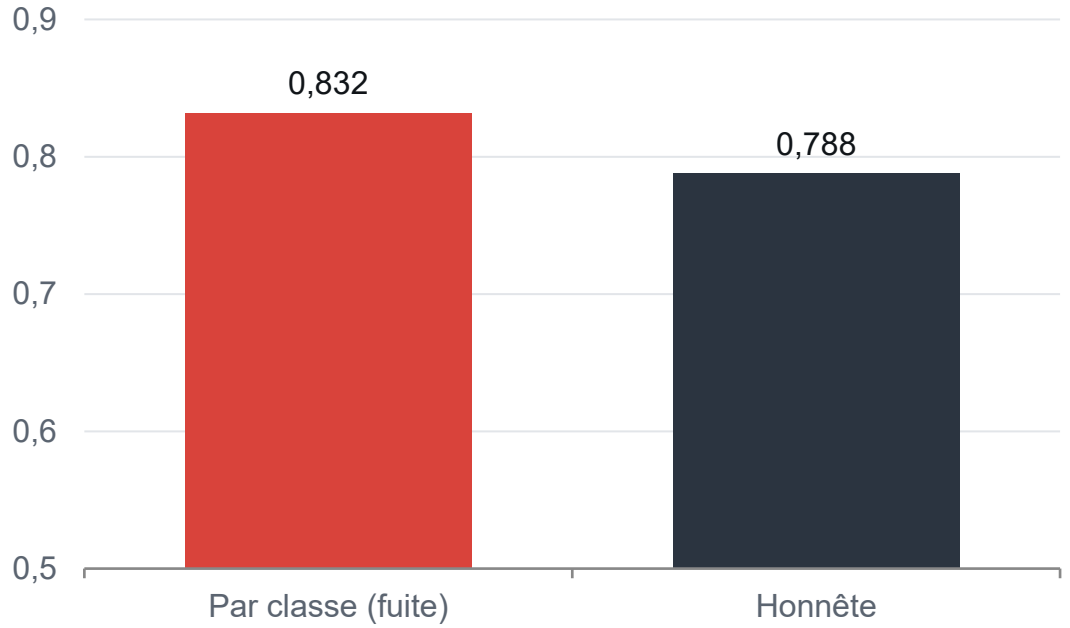
Deux pièges visibles dès les données : les valeurs manquantes et la fuite d'information.

Valeurs « 0 » traitées comme manquantes (%)



On garde les 768 lignes : l'imputation se fait dans le Pipeline, sur l'entraînement seulement.

AUC sur le test selon le remplissage des manquants



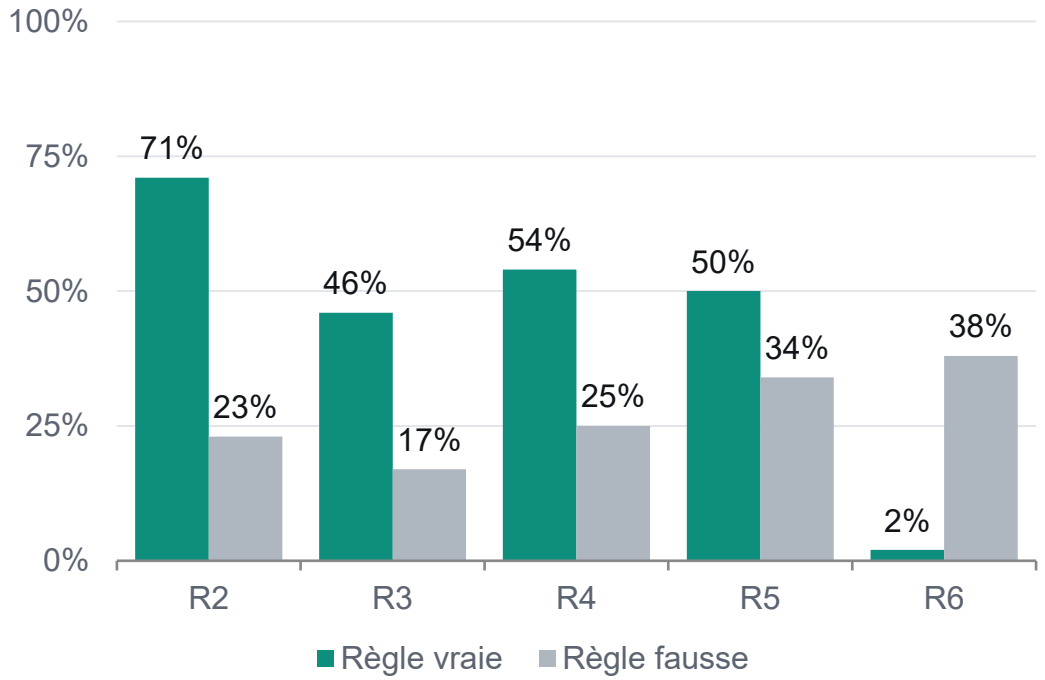
Remplir selon l'étiquette gonfle l'AUC de 0,04 (axe à partir de 0,5 = hasard). Médiane, KNN et MICE donnent le même résultat (AUC 0,84).

MÉTHODE

Six règles médicales, chacune sourcée

Seuils médicaux et sources ; R1 ne se déclenche jamais, R6 est une règle dérivée (non officielle).

Taux de diabète selon la règle (train)

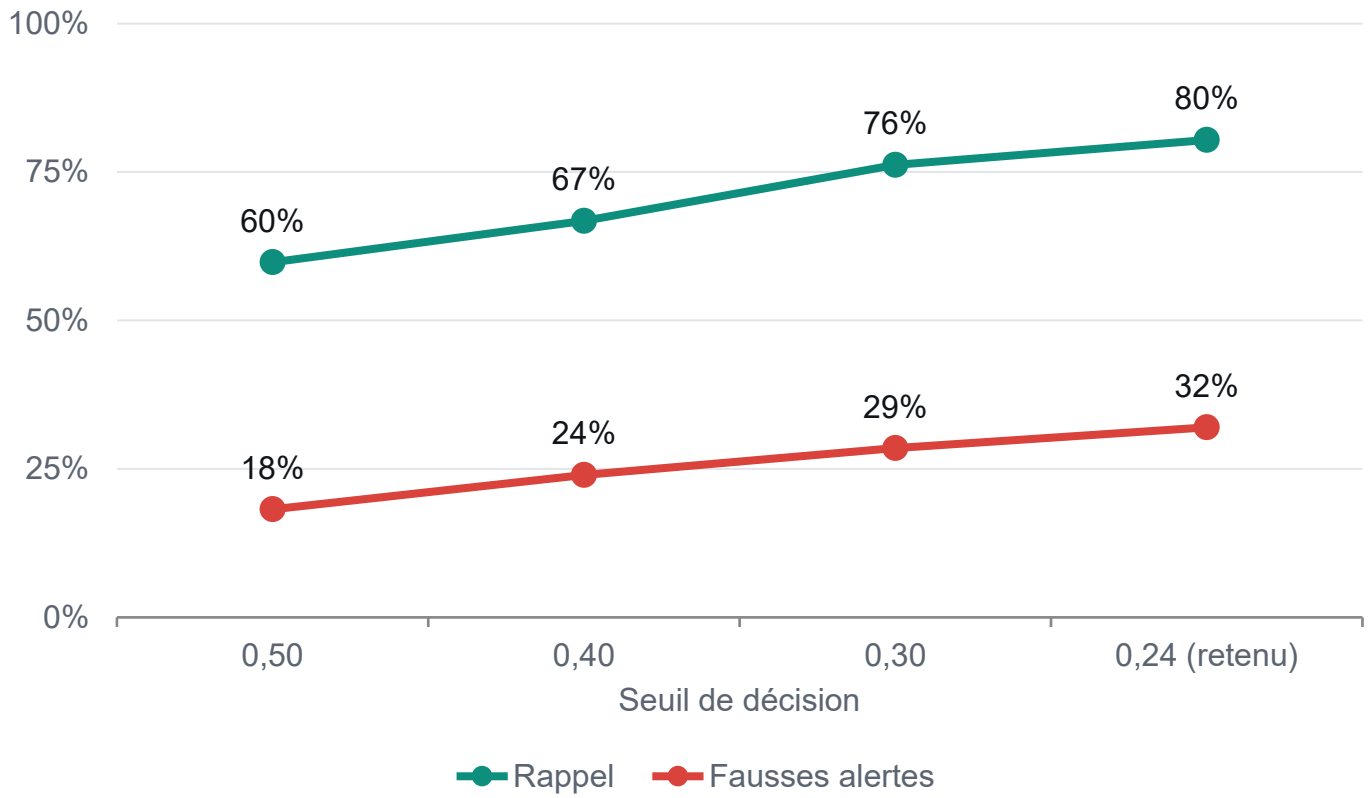


Règle	Condition	Source
R1	Glycémie ≥ 200 mg/dL	ADA 2024 (max du jeu : 199)
R2	Glycémie 140 à 199 mg/dL	ADA 2024 · OMS 2006
R3	IMC ≥ 30	OMS
R4	IMC ≥ 25 et âge ≥ 35 ans	USPSTF 2021
R5	Pression diastolique ≥ 90	ESC/ESH 2018
R6	Glycémie < 140, IMC < 25, âge < 35	Dérivée : USPSTF 2021 / ADA

RÉSULTATS

Le seuil se choisit sur le train

Rappel et fausses alertes selon le seuil, mesurés sur des prédictions hors-pli du train (XGBoost).



17 → 6

malades ratées sur 54, au seuil 0,24 (XGBoost, test)

16 → 32

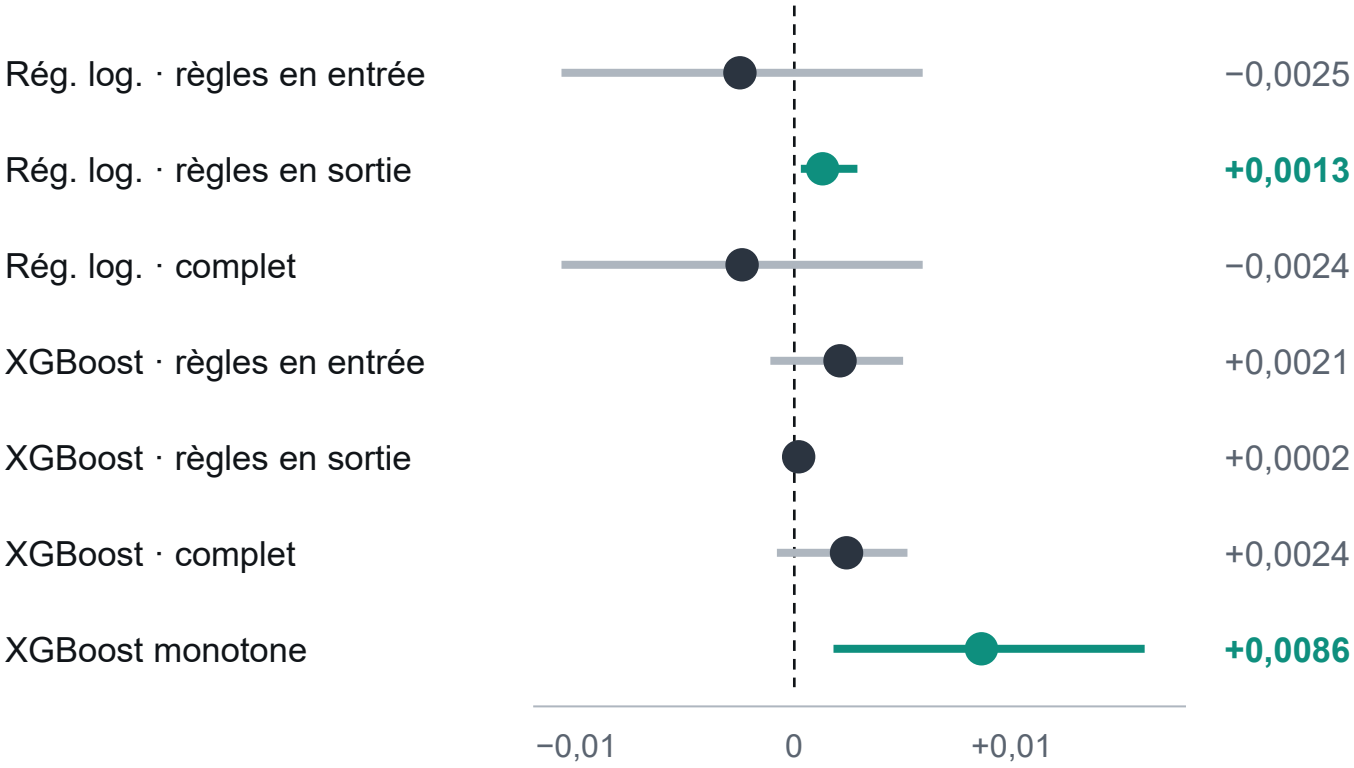
fausses alertes pour 100 non-malades : le prix du rappel

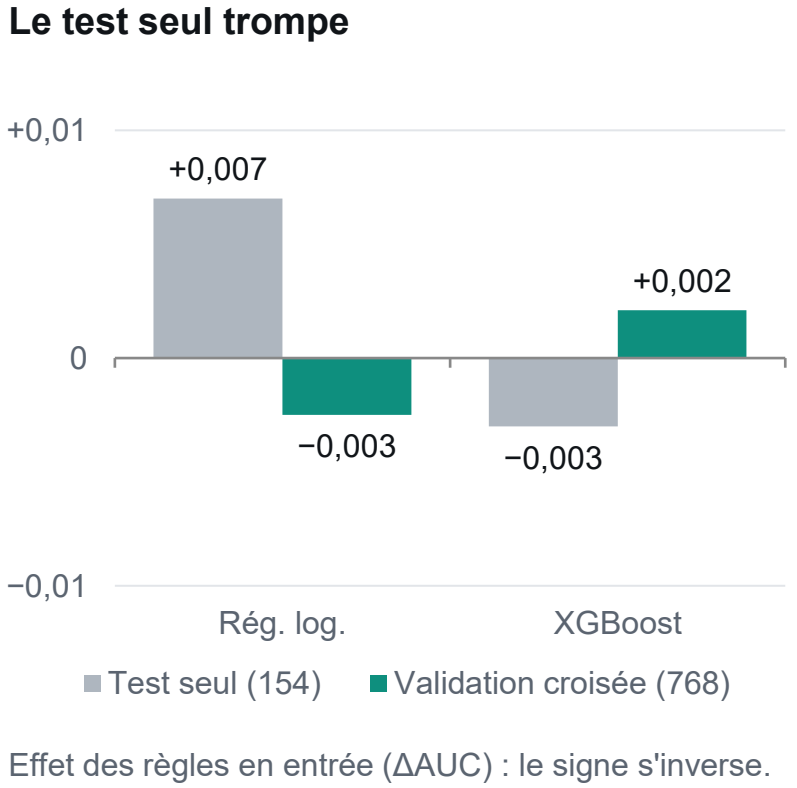
Cible : 80 % de rappel. Seuils retenus : 0,24 (XGBoost) et 0,29 (régression logistique). SMOTE n'apporte rien de plus à rappel égal (annexe).

RÉSULTATS

Les règles n'améliorent pas l'AUC

Variation d'AUC par rapport à la référence, validation croisée 5×5 sur 768 patientes, IC à 95 % (bootstrap apparié).





Effet des règles en entrée (ΔAUC) : le signe s'inverse.

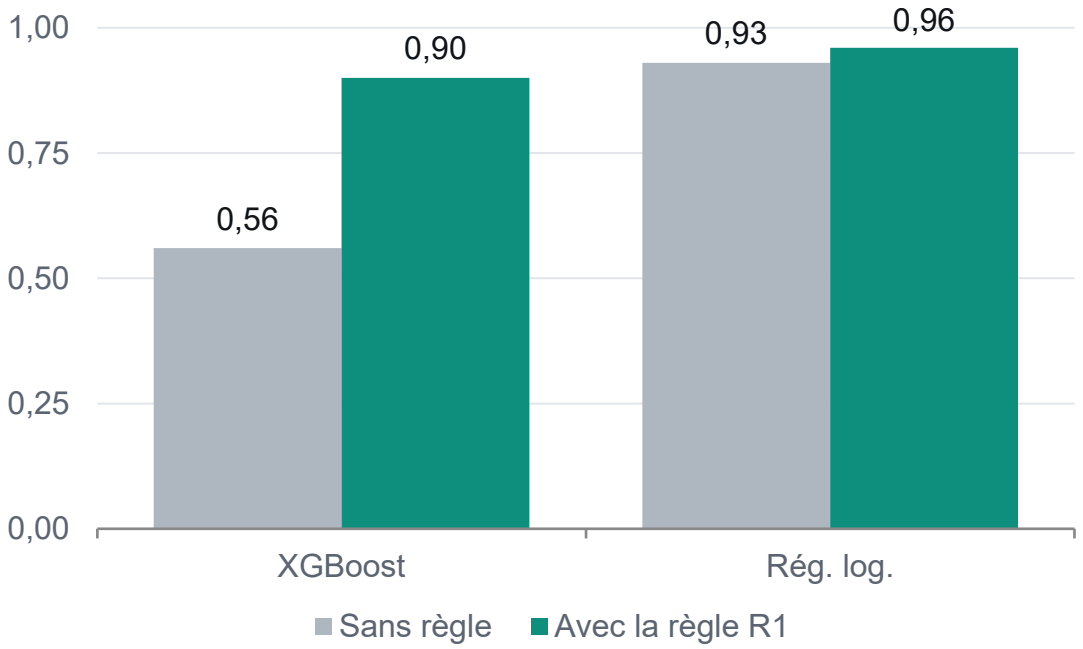
Vert : l'intervalle ne contient pas 0. Les règles en sortie gagnent 0,001 d'AUC : sans portée pratique. « Monotone » : contrainte de monotonie sur la glycémie et l'IMC.

RÉSULTATS

Là où les règles servent vraiment

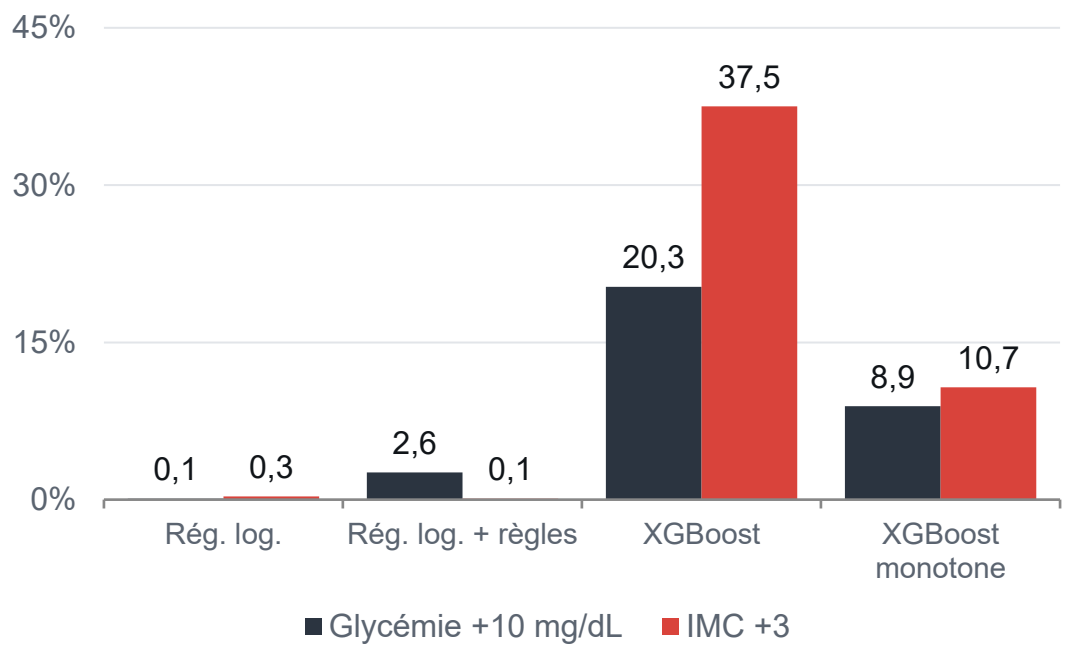
Les connaissances médicales protègent là où les données ne disent rien : hors du jeu et sur la forme du modèle.

Risque prédit pour une glycémie de 250 mg/dL



Patiente fictive de 25 ans, IMC 23 : hors du jeu (max 199). Les arbres ne savent pas extrapoler.

Le risque baisse alors que la mesure augmente (%)



Part des patientes dont le risque baisse. Une contrainte de monotonie sur XGBoost la réduit et gagne +0,009 d'AUC.

RÉSULTATS

Calibration : XGBoost trop sûr de lui

Fréquence observée de diabète par classe de probabilité prédite, sur les 768 patientes (prédictions hors-pli).

0,036

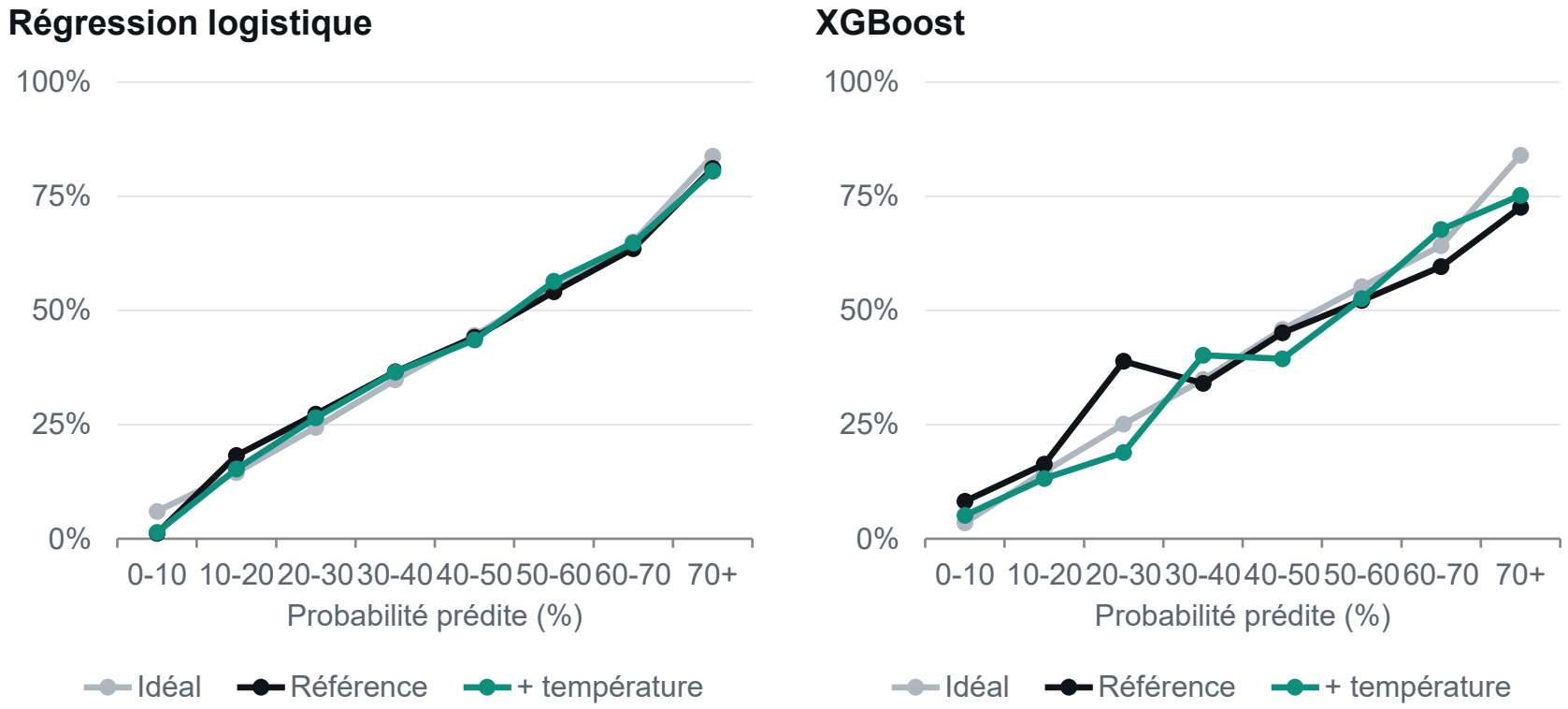
ECE, régression logistique

0,061

ECE, XGBoost

0,032

ECE, XGBoost après recalibration par température



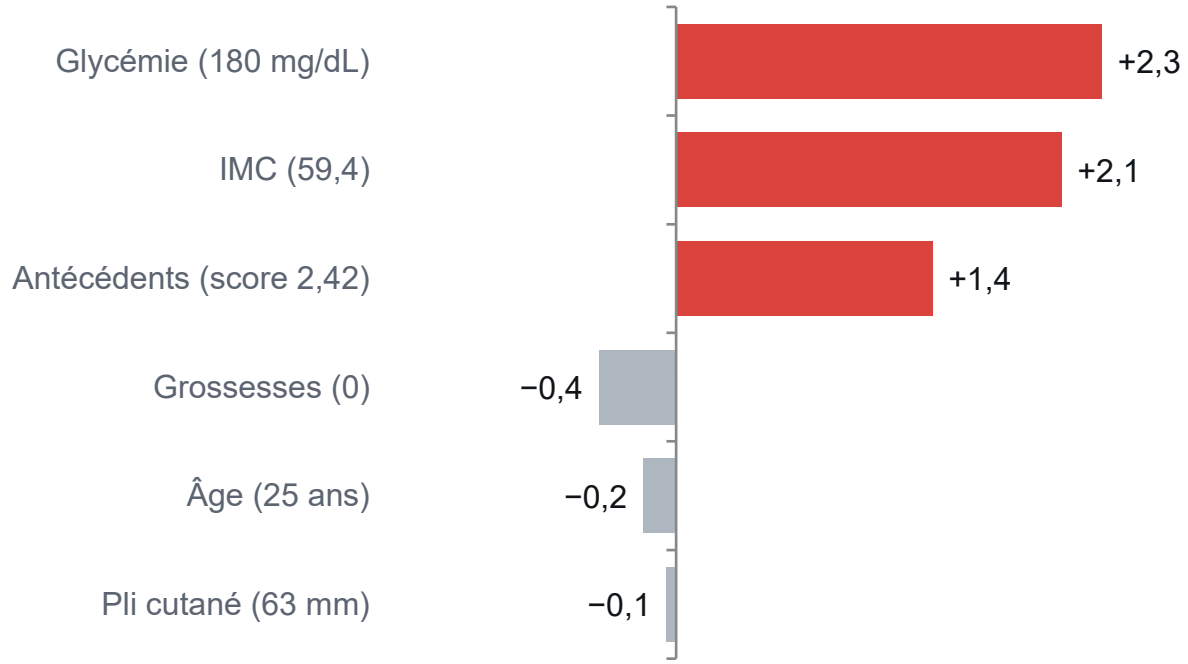
Les règles ne modifient pas la calibration (ECE 0,036 → 0,036 et 0,061 → 0,059). Si l'on recalibre XGBoost, il faut re-choisir son seuil.

RÉSULTATS

Expliquer : SHAP et règles, ensemble

Une même sortie réunit ce qui pousse le risque (SHAP) et les règles déclenchées, avec leurs sources.

Contributions SHAP (log-odds) · patiente à risque élevé



Rouge : augmente le risque. Gris : le diminue. Somme exacte des contributions = log-odds du modèle (écart 1e-15).

Explication affichée à la patiente

Risque estimé : 99 %
au-dessus du seuil de dépistage (29 %).

Ce qui augmente le risque : la glycémie à 2 h (180 mg/dL), l'IMC (59,4 kg/m²), les antécédents familiaux (score 2,42).

Règles déclenchées

R2 Intolérance au glucose · ADA 2024, OMS 2006

R3 Obésité · OMS

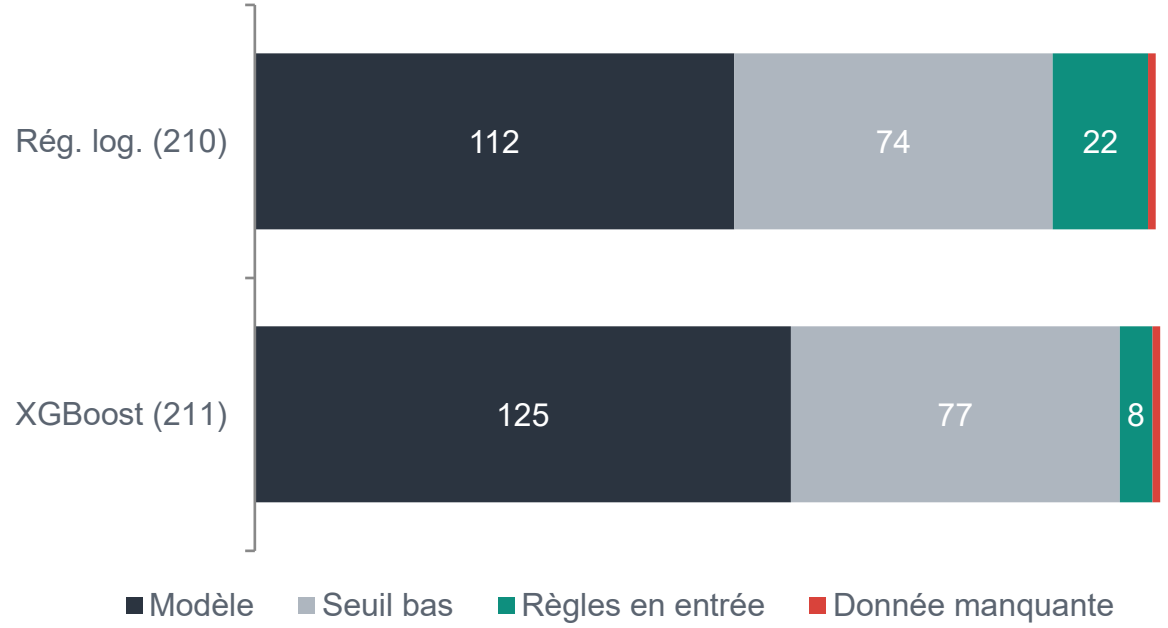
À confirmer par un examen médical : aide au dépistage, pas un diagnostic.

RÉSULTATS

Où se trouvent les erreurs

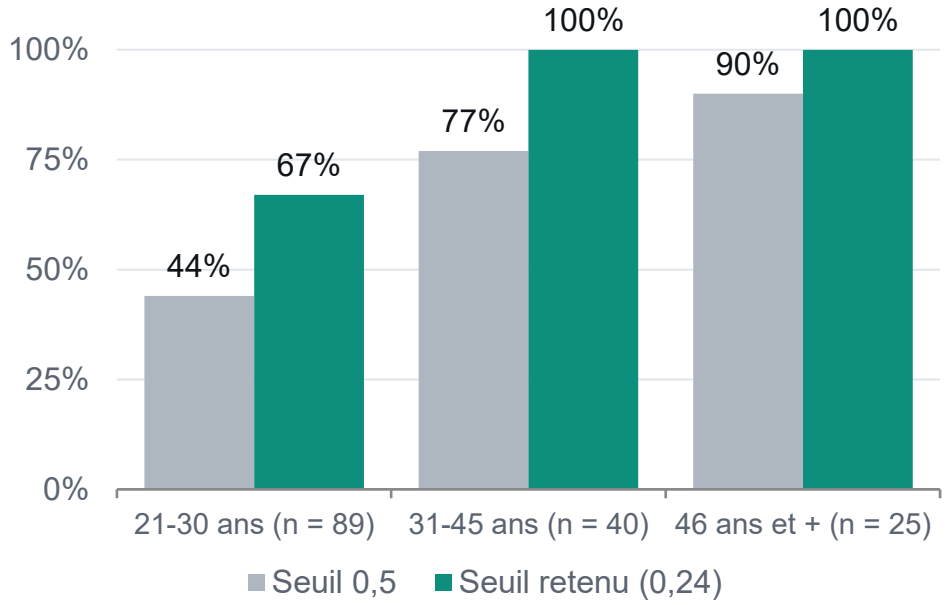
La version complète fait autant d'erreurs que la référence : l'essentiel vient du modèle et du seuil.

Erreurs attribuées à chaque brique (moyenne par répétition)



Règles en sortie : 0 erreur introduite. Les règles en entrée en introduisent 22 et en corrigent 18 (rég. log.).

Rappel par tranche d'âge (XGBoost, test)



Les jeunes malades sont les plus ratées (18 dans le test) ; aucune règle ne les rattrape.

CONCLUSION

Bilan sur sept dimensions

L'hybride ne change pas la discrimination : sa valeur est la sécurité, la cohérence et l'explication.

Dimension	Résultat
Performance	AUC 0,836 (rég. log.) et 0,825 (XGBoost) ; aucune version hybride démontrablement meilleure
Calibration	ECE 0,036 contre 0,061 ; 0,032 après température ; les règles n'y changent rien
Cohérence	R6 respectée à 99-100 % ; XGBoost viole la monotonie (20 % et 37,5 %), corrigé par une contrainte
Explicabilité	SHAP exact et règles déclenchées avec leurs sources, texte par gabarit
Fidélité	Additivité de SHAP vérifiée : écart de 1e-15 log-odds
Robustesse	Hors distribution, R1 corrige XGBoost (0,56 → 0,90) ; peu de données : la rég. log. est plus stable
Coût	Moins de 0,15 s d'entraînement, 25 ms de prédiction : les règles ne coûtent rien

CONCLUSION

Limites et pistes

Limites

- Femmes Pima d'au moins 21 ans : pas de généralisation
- Test de 154 patientes ; IC bootstrap sur une seule répétition
- Seuil clinique (rappel 80 %) et planchers 0,9 / 0,1 : choix de conception
- R6 dérivée, non officielle ; risque de fausse rassurance
- Sources à citer dans leur édition la plus récente

Pistes

- Fournir au modèle « glycémie ≥ 140 » pour préserver la monotonie
- Règle de sortie sur R2 (intolérance au glucose)
- Recalibrer XGBoost, puis re-choisir son seuil
- Hyperparamètres en validation croisée imbriquée
- Validation sur un autre jeu de données

CE QU'IL FAUT RETENIR

Questions ?

1

Rigueur

Seuil choisi sur le train, prétraitement dans le Pipeline, incertitudes mesurées.

2

Honnêteté

Les règles n'améliorent pas l'AUC : le signe s'inverse entre test et validation croisée.

3

Valeur de l'hybride

Sécurité hors distribution, cohérence, explication sourcée.

RÉSERVE POUR LES QUESTIONS

Annexes

1. Sources des règles médicales
2. SMOTE ou seuil bas ?
3. Peu de données
4. Importance des variables
5. Erreurs corrigées et introduites

ANNEXE

Sources des règles médicales

Chaque règle porte son seuil, son unité et sa source. Les éditions sont à vérifier avant citation.

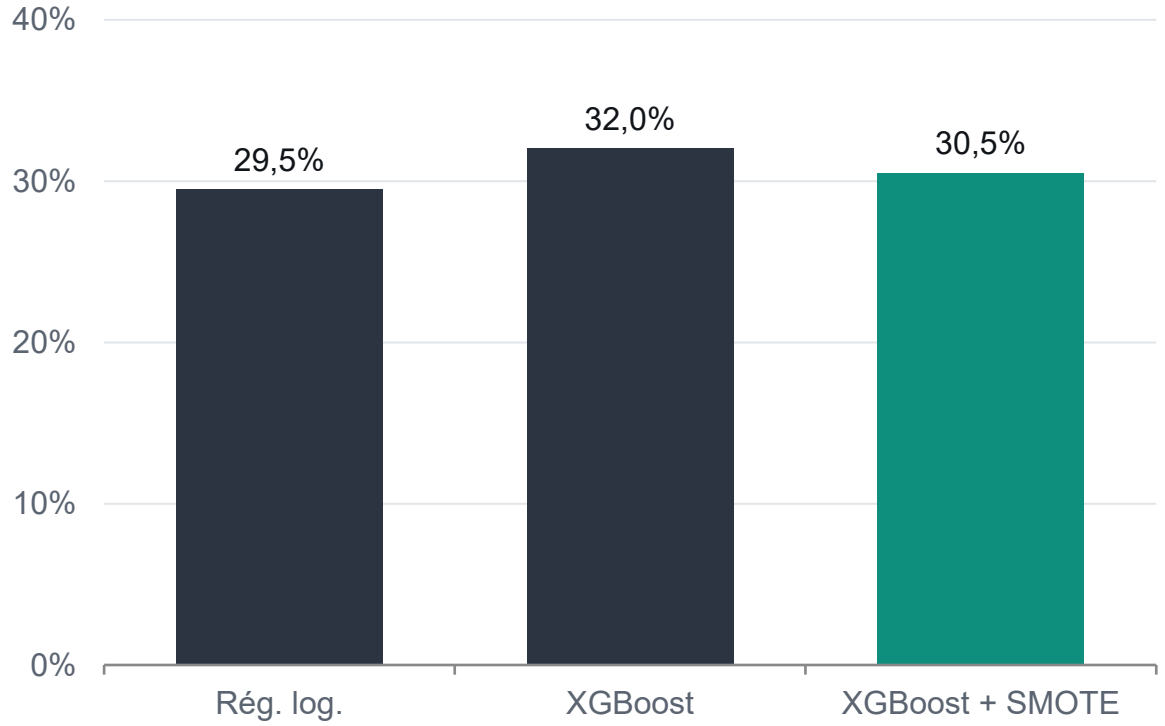
Règle	Condition	Signification	Source
R1	Glucose ≥ 200 mg/dL	Diabète (HGPO 75 g, à 2 h)	ADA, Standards of Care, section 2 (éd. 2024)
R2	Glucose 140 à 199 mg/dL	Intolérance au glucose	ADA, Standards of Care ; OMS/IDF 2006
R3	IMC ≥ 30	Obésité	OMS, fiche Obesity and overweight
R4	IMC ≥ 25 et âge ≥ 35	Dépistage recommandé	USPSTF, JAMA 2021;326(8):736-743
R5	Pression diastolique ≥ 90	Hypertension	ESC/ESH 2018 ; facteur de risque ADA
R6	Glucose < 140, IMC < 25, âge < 35	Aucun critère de dépistage	Règle dérivée de USPSTF 2021 et ADA ; plafond 0,1 empirique (1/59)

ANNEXE

SMOTE ou seuil bas ?

À rappel égal (80 %, train hors-pli), rééquilibrer les classes ne fait pas mieux qu'abaisser le seuil.

Fausses alertes à 80 % de rappel (% des non-malades)



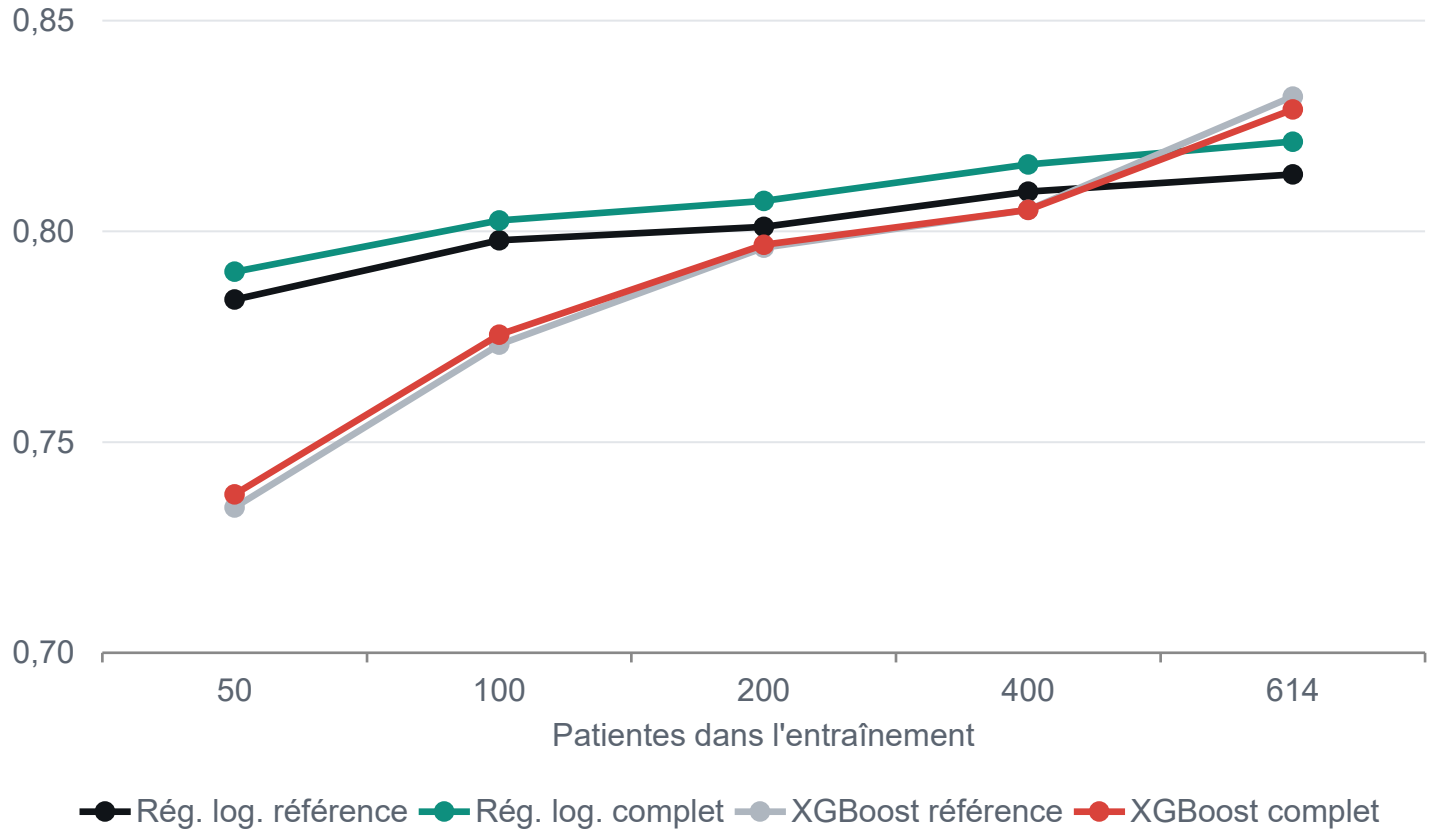
Version	Seuil	Brier
Régression logistique	0,291	0,150
XGBoost	0,236	0,176
XGBoost + SMOTE	0,324	0,176

Même Brier avec et sans SMOTE : on l'écarte, car un seuil bas est plus simple, ne crée pas de patientes fictives et ne dépend pas d'un tirage aléatoire.

ANNEXE

Peu de données

AUC sur le test selon la taille de l'entraînement : 20 sous-échantillons stratifiés par taille.



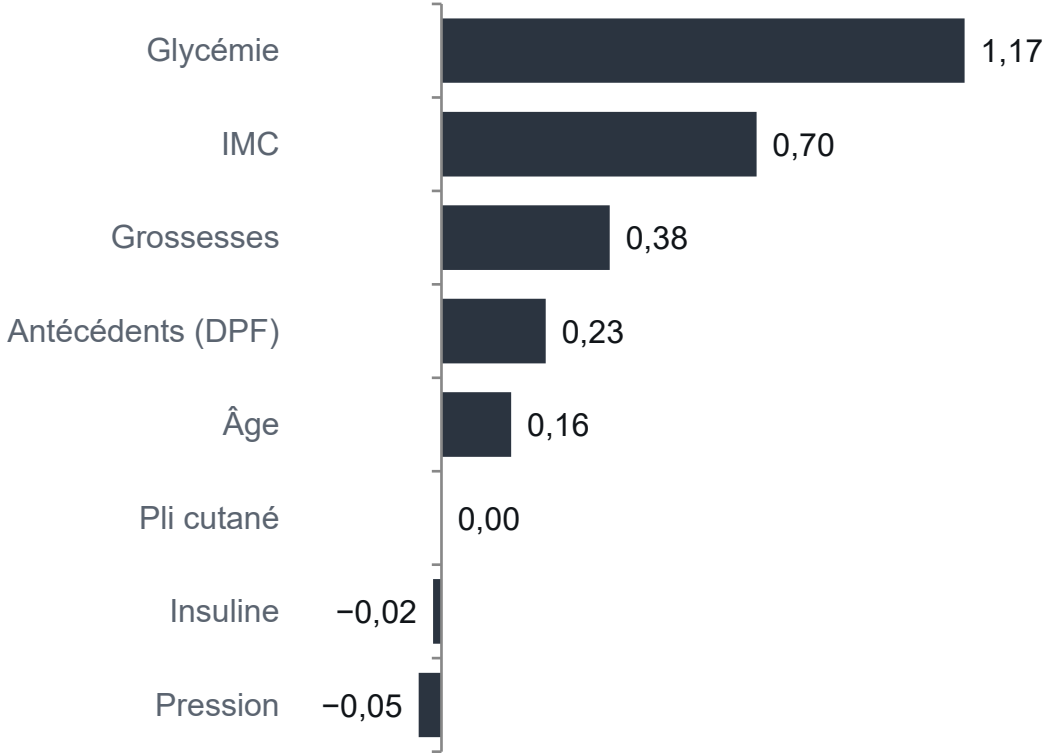
- La régression logistique apprend mieux avec peu de données : 0,784 contre 0,734 à 50 patientes.
- Les règles n'aident pas davantage quand les données sont rares : +0,004 à +0,008 d'AUC, sans tendance.
- Le petit gain de la rég. log. est une propriété de ce test : en validation croisée, −0,0025.

ANNEXE

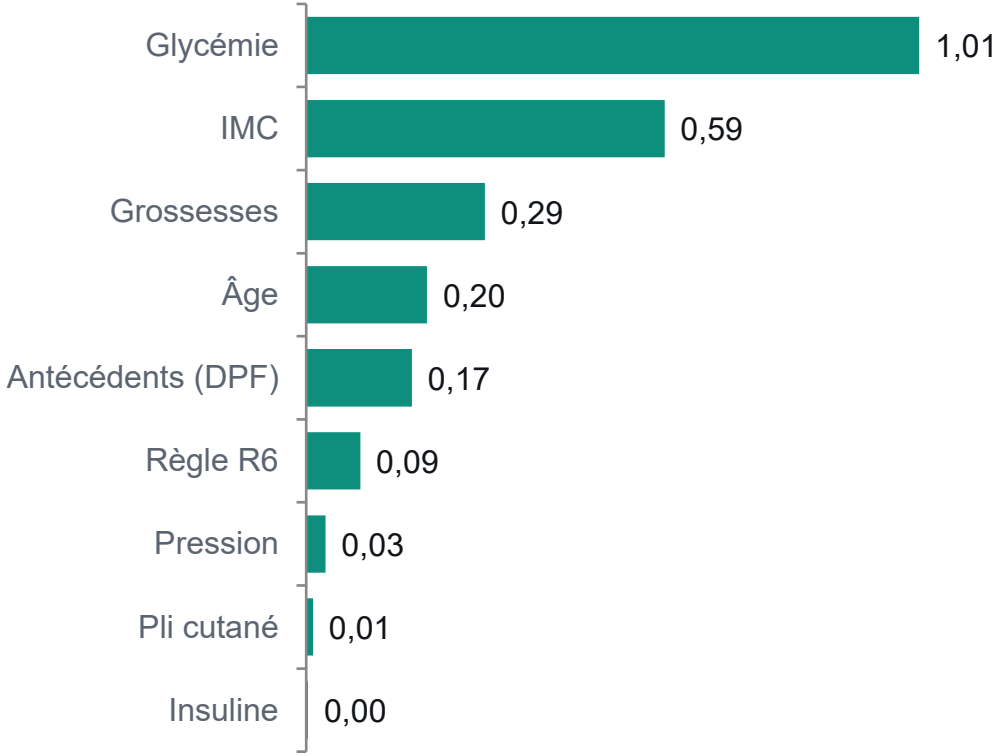
Importance des variables

Glycémie et IMC dominent ; l'insuline, le pli cutané et la pression ne servent presque pas.

Coefficients de la régression logistique (standardisés)



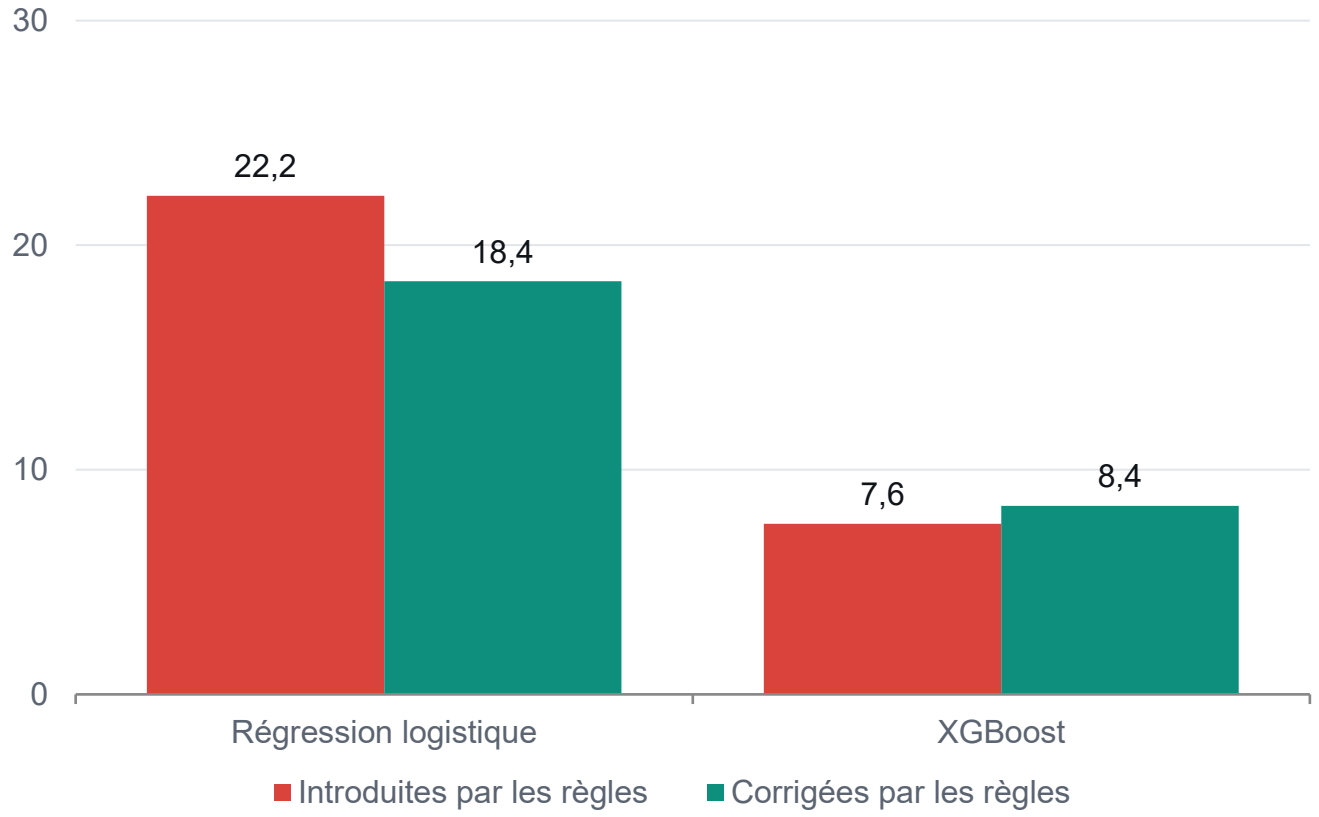
Contribution SHAP moyenne en valeur absolue (test)



ANNEXE

Erreurs corrigées et introduites

Erreurs corrigées ou introduites par les règles en entrée (moyenne par répétition, 768 patientes).



- Les règles en entrée déplacent des patientes dans les deux sens, sans bilan net : cohérent avec l'absence d'effet démontrable sur l'AUC.
- Règles en sortie : 0 erreur introduite, 0 corrigée pour la rég. log. (0,2 pour XGBoost).
- Les faux négatifs les plus sévères : femmes jeunes, glycémie inférieure à 110 mg/dL, risque prédit de 3 à 12 %.